

Manual do Usuario - RotaSmart

Gerenciamento de Veiculos e Otimizacao de Entregas

Sumario

1. [Visao Geral](#1-visao-geral)
2. [Primeiros Passos](#2-primeiros-passos)
3. [Configuracoes](#3-configuracoes)
4. [Gerenciamento de Veiculos](#4-gerenciamento-de-veiculos)
5. [Cadastro de Entregas](#5-cadastro-de-entregas)
6. [Gerar Sequencia Otimizada](#6-gerar-sequencia-otimizada)
7. [Visualizacao do Resultado](#7-visualizacao-do-resultado)
8. [Mapa](#8-mapa)
9. [Exportar Resultado](#9-exportar-resultado)
10. [Dados Persistidos](#10-dados-persistidos)
11. [Instalacao como PWA (Celular)](#11-instalacao-como-pwa-celular)
12. [Erros Comuns](#12-erros-comuns)
13. [Perguntas Frequentes](#13-perguntas-frequentes)

1. Visao Geral

O **RotaSmart** e um sistema de gerenciamento de veiculos e otimizacao de rotas de entrega. Suporta multiplos veiculos simultaneamente, onde cada um recebe sua propria lista de entregas e sequencia otimizada.

Como funciona

1. Cadastre seus veiculos (placa, apelido, etc.)
2. Configure o endereco do deposito e o tempo de expediente
3. Selecione um veiculo e cadastre as entregas dele
4. Gere a sequencia otimizada para cada veiculo
5. Repita para os demais veiculos

Algoritmo de otimizacao

Para cada entrega, o sistema calcula o **ciclo completo**:

```

Ciclo = Tempo (deposito -> destino) + Tempo (destino -> deposito) + Tempo de carga/descarga

```

As entregas sao ordenadas por duracao do ciclo crescente (menor primeiro) e alocadas sequencialmente ate esgotar o tempo do expediente. Entregas que nao couberem sao listadas separadamente como "nao encaixadas".

Exemplo pratico

Imagine 3 veiculos no dia:

Veiculo	Entregas	Encaixadas	Nao encaixadas
ABC-1234	8	7	1
XYZ-5678	6	6	0

| FUR-9012 | 10 | 8 | 2 |

Cada veículo tem sua própria sequência otimizada independentemente.

2. Primeiros Passos

Acessando o sistema

1. Abra o navegador e acesse a URL do RotaSmart
2. A tela principal será exibida com: Configurações, Veículos, Cadastrar Entrega e área de resultados

Fluxo de uso básico

1. Configure o endereço do depósito
2. Defina o tempo de expediente
3. Cadastre um veículo
4. Selecione o veículo
5. Cadastre as entregas dele
6. Clique em "Gerar Sequência Otimizada"
7. Consulte o resultado e o mapa
8. Repita os passos 3-7 para outros veículos

3. Configurações

A seção de configurações permite definir os parâmetros gerais do sistema. As configurações são compartilhadas entre todos os veículos.

3.1 Endereço do Depósito

O depósito é o ponto de partida e retorno de todas as entregas (compartilhado entre veículos).

1. Clique na área "Clique para configurar o depósito"
2. Digite o endereço completo (Rua, número - Bairro - Cidade, UF)
3. Clique em **Salvar**

O sistema irá automaticamente converter o endereço em coordenadas geográficas (geocodificação). Se o endereço for encontrado, aparecerá a label verde "Geocodificado".

****Dica:**** Use endereços completos para melhor precisão. Exemplo:

- Correto: "Rua Maria Biruel Grosso, 61 - Vale do Sol - Araraquara, SP"
- Incorreto: "Rua 61"

3.2 Horas de Expediente

Define o tempo total disponível para entregas no dia. Esse tempo é aplicado a ****cada veículo individualmente****.

- ****Horas de expediente:**** Número de horas (padrão: 8)
- ****Minutos extras:**** complemento de minutos (padrão: 0)

Exemplo: Para um expediente de 6h40min, defina 6 horas e 40 minutos extras. Cada veículo terá 6h40min disponíveis.

3.3 Tempo Padrao de Carga/Descarga

Tempo estimado para carregar e descarregar mercadoria em cada parada (em minutos).
Valor padrao: 10 minutos.

Esse valor sera pre-preenchido ao cadastrar novas entregas, mas pode ser alterado individualmente para cada entrega.

4. Gerenciamento de Veiculos

O RotaSmart permite cadastrar e gerenciar multiplos veiculos. Cada veiculo e identificado por um nome, que pode ser a placa, apelido ou qualquer outra caracteristica.

4.1 Adicionar um veiculo

1. Na secao "Veiculos", digite o nome/placa do veiculo no campo de texto (ex: ABC-1D23)
2. Clique em ****Adicionar**** ou pressione ****Enter****
3. O veiculo sera criado e selecionado automaticamente

4.2 Selecionar um veiculo

Clique no card do veiculo que deseja trabalhar. O veiculo selecionado fica destacado em azul.

Ao selecionar um veiculo:

- A secao "Cadastrar Entrega" aparece com o nome do veiculo
- A lista de entregas mostra as desse veiculo
- A sequencia otimizada e o mapa mostram os dados desse veiculo

4.3 Renomear um veiculo

1. Clique no icone de editar (caneta) ao lado do nome do veiculo
2. Altere o nome no campo de texto
3. Pressione ****Enter**** para confirmar

4.4 Remover um veiculo

1. Clique no icone de remover (X) ao lado do nome do veiculo
2. Confirme a remocao

****Atencao:**** Remover um veiculo remove tambem todas as suas entregas e sequencias geradas.

4.5 Indicadores na tag do veiculo

Cada tag de veiculo exhibe um numero ao lado do nome. Esse numero indica a quantidade de entregas cadastradas para aquele veiculo.

4.6 Resumo dos veiculos

Na secao de veiculos, e possivel exportar um relatorio geral que inclui todos os veiculos e suas sequencias (quando houver 2 ou mais veiculos cadastrados).

5. Cadastro de Entregas

As entregas sao vinculadas ao veiculo selecionado. Para cadastrar entregas, primeiro selecione um veiculo.

5.1 Adicionar uma entrega

1. Selecione o veiculo desejado
2. Preencha o ****Endereco de destino**** (obrigatorio)
3. Preencha o ****Cliente / Referencia**** (obrigatorio)
4. Opcionalmente, altere o ****Tempo carga/descarga**** (o valor padrao vem da configuracao)
5. Clique em ****Adicionar Entrega****

A entrega sera adicionada a lista de entregas daquele veiculo.

5.2 Editar entregas

O RotaSmart nao permite editar entregas ja cadastradas. Para alterar uma entrega:

1. Clique em ****Remover**** na entrega que deseja alterar
2. Cadastre novamente com os dados corretos

5.3 Remover uma entrega

Clique no botao ****Remover**** ao lado da entrega na tabela.

5.4 Limpar todas as entregas

Clique em ****Limpar Todas**** para remover todas as entregas do veiculo selecionado. Uma confirmacao sera solicitada. Isso nao afeta os outros veiculos.

5.5 Campos do formulario

Campo	Obrigatorio	Descricao
-----	-----	-----

Endereco de destino	Sim	Endereco completo do ponto de entrega
Cliente / Referencia	Sim	Nome do cliente ou referencia para
identificacao		
Tempo carga/descarga	Nao	Tempo em minutos (usa o valor padrao se nao
informado)		

6. Gerar Sequencia Otimizada

6.1 Pre-requisitos

Antes de gerar a sequencia, verifique:

- [x] O endereco do deposito esta configurado e geocodificado
- [x] Um veiculo esta selecionado
- [x] O veiculo selecionado tem pelo menos uma entrega cadastrada
- [x] O tempo de expediente esta definido

6.2 Processo

1. Selecione o veiculo desejado
2. Clique no botao verde ****Gerar Sequencia Otimizada****
3. O sistema ira:
 - Geocodificar todos os enderecos das entregas daquele veiculo (converter para coordenadas)
 - Calcular o tempo de viagem ida e volta para cada entrega
 - Executar o algoritmo de ordenacao por duracao crescente
 - Exibir o resultado

****Atencao:**** O processo de geocodificacao e calculo de rotas pode levar alguns segundos, dependendo da quantidade de entregas. Aguarde a mensagem "Geocodificando enderecos e calculando rotas..."

6.3 Entendendo o resultado

O resultado e dividido em tres partes:

1. ****Resumo de tempo**** - Barra de progresso mostrando quantas horas foram utilizadas daquele veiculo
2. ****Sequencia numerada**** - Lista ordenada das entregas que couberam no dia
3. ****Entregas nao encaixadas**** - Entregas que ultrapassaram o tempo disponivel

6.4 Otimizando varios veiculos

Repita o processo para cada veiculo:

1. Selecione o proximo veiculo
2. Cadastre as entregas dele
3. Clique em "Gerar Sequencia Otimizada"
4. O resultado e salvo automaticamente para aquele veiculo

Voce pode alternar entre veiculos a qualquer momento usando as tags na secao "Veiculos". O resultado de cada veiculo e preservado.

7. Visualizacao do Resultado

7.1 Resumo de tempo

Exibe uma barra de progresso com:

- Tempo utilizado (ex: 6h40min)
- Tempo disponivel (ex: 8h00min)
- Percentual de uso (ex: 83%)

7.2 Sequencia numerada

Cada entrega na sequencia exibe:

Campo	Descricao
Numero	Ordem de execucao (1, 2, 3...)
Cliente	Nome do cliente/referencia
Endereco	Endereco de destino
Saida	Horario estimado de saida do deposito
Chegada	Horario estimado de chegada ao destino
Retorno	Horario estimado de retorno ao deposito

| Ciclo | Duracao total do ciclo (ida + volta + carga/desc) |

****Nota:**** Os horarios sao calculados considerando saida as 08:00 e cada ciclo iniciando imediatamente apos o retorno da entrega anterior.

7.3 Entregas nao encaixadas

Entregas que nao couberam no tempo de expediente sao listadas em vermelho com o tempo do ciclo necessario. Essas entregas devem ser realizadas no proximo dia ou em horario extra.

8. Mapa

Apos gerar a sequencia, um mapa interativo e exibido mostrando os pontos do veiculo selecionado:

- ****Marcador do deposito**** - Ponto de partida/retorno
- ****Marcadores das entregas**** - Numerados na ordem da sequencia
- ****Marcadores das nao encaixadas**** - Em cor diferente

O mapa utiliza OpenStreetMap (gratuito) e permite:

- Zoom com scroll do mouse
- Arrastar para navegar
- Clicar nos marcadores para ver detalhes

9. Exportar Resultado

9.1 Exportar por veiculo

Apos gerar a sequencia de um veiculo, clique em ****Exportar Resultado**** para baixar um arquivo .txt com:

- Nome do veiculo
- Resumo do tempo utilizado
- Lista numerada das entregas com enderecos e tempos
- Lista das entregas nao encaixadas

O arquivo sera baixado automaticamente com o nome `{placa}-YYYY-MM-DD.txt`.

9.2 Exportar relatorio geral

Quando houver 2 ou mais veiculos cadastrados, aparecera o botao ****Exportar Relatorio Geral (todos os veiculos)**** na secao de veiculos. Esse relatorio inclui:

- Data e deposito
- Todos os veiculos com suas entregas e sequencias
- Entregas nao encaixadas de cada veiculo

10. Dados Persistidos

O RotaSmart salva automaticamente no navegador:

- ****Configuracoes**** (deposito, expediente, tempo padrao)

- ****Veiculos**** (nomes, entregas, resultados de otimizacao)
- ****Veiculo selecionado**** (qual esta ativo)

Esses dados permanecem salvos mesmo apos fechar o navegador. Para limpar os dados, remova os veiculos e configure novamente o deposito.

****Importante:**** Os dados sao salvos localmente no navegador. Se acessar por outro dispositivo ou navegador, sera necessario cadastrar novamente.

11. Instalacao como PWA (Celular)

O RotaSmart funciona como um Progressive Web App (PWA), podendo ser instalado no celular como um app.

No Android (Chrome):

1. Acesse o RotaSmart pelo Chrome
2. Toque no menu (tres pontos)
3. Toque em "Instalar app" ou "Adicionar a tela inicial"
4. Confirme a instalacao

No iPhone (Safari):

1. Acesse o RotaSmart pelo Safari
2. Toque no botao de compartilhar (quadrado com seta)
3. Toque em "Adicionar a Tela de Inicio"
4. Confirme com "Adicionar"

Apos a instalacao, o RotaSmart aparecera na tela inicial como um app comum, com icone proprio e tela cheia.

12. Erros Comuns

"Endereco nao encontrado"

****Causa:**** O endereco digitado nao foi encontrado pelo servico de geocodificacao.

****Solucao:****

- Use enderecos mais completos incluindo cidade e UF
- Verifique a ortografia
- Inclua o numero do imovel

"Falha ao calcular rota"

****Causa:**** O servico de calculo de rota (Google Routes API) nao conseguiu processar.

****Solucao:****

- Verifique se a chave da API do Google Maps esta configurada
- Confirme que a Routes API esta habilitada no Google Cloud Console
- Verifique sua conexao com a internet

"Configure o endereco do deposito primeiro"

****Causa:**** Tentou gerar a sequencia sem configurar o deposito.

****Solucao:**** Volte a secao de Configuracoes e configure o endereco do deposito.

"Selecione um veiculo primeiro"

****Causa:**** Tentou cadastrar entregas ou gerar sequencia sem ter um veiculo selecionado.

****Solucao:**** Cadastre ou selecione um veiculo na secao "Veiculos".

Tela em branco apos carregar

****Causa:**** Erro de JavaScript no navegador.

****Solucao:****

- Recarregue a pagina (Ctrl+F5 ou Cmd+Shift+R)
- Limpe o cache do navegador
- Verifique se o navegador esta atualizado

13. Perguntas Frequentes

Posso cadastrar entregas de dias diferentes?

O RotaSmart trabalha com entregas do dia. Ao finalizar o dia, remova as entregas ou cadastre novos veiculos para o proximo dia.

Cada veiculo tem seu proprio tempo de expediente?

Sim. O tempo de expediente configurado e aplicado individualmente a cada veiculo. Se voce configura 8 horas, cada veiculo tera 8 horas disponiveis.

Posso ter veiculos com tempos de expediente diferentes?

No momento, o tempo de expediente e o mesmo para todos os veiculos. O sistema trabalha com um unico valor de expediente compartilhado.

O algoritmo sempre entrega a melhor sequencia?

Sim. Para o objetivo de maximizar a ****quantidade**** de entregas com todas tendo o mesmo valor/prioridade, o algoritmo shortest-duration-first e comprovadamente otimo.

Posso priorizar alguma entrega?

O algoritmo atual nao suporta priorizacao individual. Todas as entregas sao tratadas igualmente, ordenadas apenas pela duracao do ciclo.

Funciona offline?

Apos a primeira carga, o RotaSmart funciona parcialmente offline. As funcionalidades de geocodificacao e calculo de rotas precisam de conexao com a internet.

Quantas entregas posso cadastrar?

Nao ha limite tecnico, mas o desempenho pode ser afetado com muitas entregas (acima de 50 por veiculo) devido a quantidade de chamadas a API.

Os horarios sao exatos?

Os horarios sao ****estimativas**** baseadas nos tempos de viagem calculados pela API. Fatores como transito, clima e tempo real de carga/descarga podem alterar os tempos reais.

Posso alternar entre veiculos apos gerar a sequencia?

Sim. Basta clicar na tag de outro veiculo. A sequencia do veiculo anterior e preservada.

Informacoes Tecnicas

Componente	Tecnologia
Frontend	React + Next.js
Geocodificacao	Nominatim (OpenStreetMap)
Calculo de rotas	Google Routes API
Mapa	Leaflet + OpenStreetMap
Estilos	CSS customizado
PWA	Service Worker + Manifest
Persistencia	LocalStorage do navegador

RotaSmart - Gerenciamento de Veiculos e Otimizacao de Entregas v2.0